Compramex

Manuel d'utilisation

Compresseur d'air à vis lubrifié
VS-55

Équipement concerné : COMP-A-01

Référence du document : MAN-VS55
Version : v2.1 (2025-02)

Document fictif établi à des fins pédagogiques dans le cadre du projet MaintiDoc. Les noms de fabricant, de modèles et de numéros de série sont inventés.

Sommaire et suivi des révisions

Chapitre	Titre	Page
1	Présentation	4
2	Description générale et identification	5
3	Installation	9
4	Raccordements	11
5	Mise en service	13
6	Fonctionnement	15
7	Interface de commande	16
8	Alarmes et codes	18
9	Maintenance	20
10	Dépannage rapide et garantie	26

Historique des révisions

Version	Date	Modifications
v1.0	2024-05	Première édition.
v2.0	2024-11	Nouveau panneau de commande à afficheur.
v2.1	2025-02	Ajout des codes E52 et E63 et du plan de maintenance.

Ce manuel s'adresse à toute personne amenée à installer, utiliser ou entretenir le compresseur. Il complète les procédures PROC-CA-01 (démarrage et arrêt) et PROC-CA-02 (remplacement du filtre à air), la fiche des codes d'alarme et la fiche de sécurité du compresseur VS-55.

Consignes de sécurité générales

Les interventions sur le compresseur sont réservées à du personnel formé et habilité.

Danger. Avant toute intervention, consigner le compresseur : couper l'alimentation, verrouiller le sectionneur avec un cadenas, vérifier l'absence de tension et dépressuriser complètement la machine et le réservoir séparateur.

Risques principaux

- Air comprimé : le circuit est sous 8 bar en service. Ne jamais desserrer un raccord ou un bouchon sous pression.
- Risque électrique : alimentation 400 V triphasée, moteur de 55 kW.
- Surfaces chaudes : le bloc vis et le séparateur peuvent dépasser 100 °C.
- Redémarrage automatique : le compresseur peut repasser en charge seul après une marche à vide.
- Projection d'huile chaude lors de l'ouverture d'un bouchon ou d'un filtre sous pression.
- Niveau sonore : 70 dB(A) à 1 m.

Équipements de protection individuelle : gants, lunettes de protection, chaussures de sécurité.

Attention. Ne jamais diriger de l'air comprimé vers une personne.

1. Présentation

1.1 Usage prévu

Le compresseur VS-55 est un compresseur d'air à vis lubrifié par injection d'huile, destiné à la production d'air comprimé industriel. Il délivre 9,5 m³/min à une pression de service de 8 bar. Il est entraîné par un moteur électrique de 55 kW.

1.2 Limites d'emploi

Paramètre	Valeur
Pression de service	8 bar (régulation de 7,5 à 8,5 bar)
Débit	9,5 m³/min
Température ambiante	2 à 40 °C
Fluide comprimé	Air ambiant propre, non explosif et non corrosif

Attention. Ne pas utiliser le compresseur pour des gaz autres que l'air ambiant, ni dans une atmosphère explosive.

L'usage du compresseur hors de ces limites n'est pas couvert par ce manuel.

2. Description générale

La figure 5.1 présente les principaux éléments du compresseur VS-55.

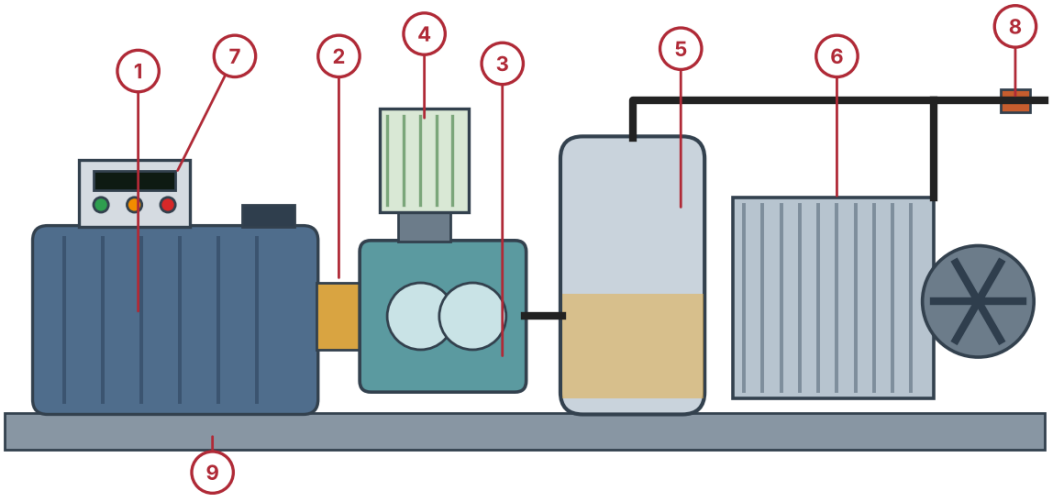


Figure 5.1 : Vue générale du compresseur VS-55

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Moteur électrique 55 kW	6	Refroidisseur air-huile à ventilateur
2	Accouplement	7	Panneau de commande
3	Bloc vis (compression)	8	Sortie d'air comprimé DN 50
4	Filtre à air	9	Châssis
5	Réservoir séparateur d'huile		

2.2 Principe de fonctionnement

Circuit d'air

L'air ambiant traverse le filtre à air AF1 puis la vanne d'admission IV1 et entre dans le bloc vis AE1, où deux vis le compriment. Le mélange air-huile passe dans le séparateur OS1, qui retient l'huile. L'air traverse ensuite la soupape de pression minimale MPV1, le post-refroidisseur AC1 et la vanne de départ VD1, puis alimente le réseau.

Circuit d'huile

L'huile du séparateur OS1 est refroidie par le refroidisseur OC1, filtrée par le filtre à huile OF1 puis réinjectée dans le bloc vis, où elle assure la lubrification, l'étanchéité et le refroidissement de la compression.

Régulation

Le compresseur se met en charge à 7,5 bar et passe en marche à vide à 8,5 bar. La pression de service est de 8 bar. Une soupape de sécurité tarée à 10 bar protège le réservoir.

2.3 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Compresseur à vis lubrifié par injection d'huile
Puissance du moteur	55 kW
Pression de service	8 bar
Plage de régulation	7,5 à 8,5 bar
Soupape de sécurité	Tarée à 10 bar
Débit	9,5 m³/min
Alimentation	400 V ±10 %, 50 Hz, triphasé
Courant nominal	96 A
Démarrage	Étoile-triangle
Indice de protection du moteur	IP55, isolation classe F
Huile	Synthétique ISO VG 46, 25 L
Température de sortie normale du bloc vis	85 °C
Sortie d'air comprimé	DN 50
Niveau sonore	70 dB(A) à 1 m
Masse	1150 kg

2.4 Identification et plaque signalétique

La plaque signalétique est fixée sur le châssis, côté moteur. Si elle est illisible, relever l'étiquette d'équipement COMP-A-01 apposée sur le panneau de commande ou photographier la plaque en gros plan.

Rubrique	Exemple (COMP-A-01)
Fabricant et modèle	Compramex VS-55
Numéro de série	VS55-24-0112
Année de fabrication	2024
Puissance du moteur	55 kW
Pression de service	8 bar
Débit	9,5 m³/min
Courant nominal	96 A
Indice de protection	IP55

Attention. Le code E41 existe aussi sur les pompes du site, avec une tout autre signification (température de palier). Sur le compresseur VS-55, E41 signifie pression d'huile basse et provoque un arrêt.

3. Installation

3.1 Choix du local

- Local propre, sec et ventilé, température ambiante de 2 à 40 °C.
- Air d'aspiration propre : éviter les poussières, vapeurs d'huile et gaz.
- Dégagement d'au moins un mètre autour de la machine et devant le panneau de commande.
- Sol plan et rigide, capable de supporter 1150 kg.

3.2 Ventilation

Le refroidisseur air-huile rejette une chaleur importante. Prévoir une entrée d'air frais et une évacuation de l'air chaud, dimensionnées pour que la température du local reste inférieure à 40 °C. Une ventilation insuffisante provoque l'alarme E18.

> **Attention.** Ne jamais installer le compresseur dans un local fermé sans extraction d'air chaud.

3.3 Fixation et évacuation des condensats

Poser le compresseur sur une dalle plane. Des plots antivibratiles sont recommandés. Contrôler que la machine est stable et de niveau.

Condensats

La condensation d'eau dans l'air comprimé est évacuée par une purge automatique. Raccorder la sortie de purge à une évacuation conforme aux règles du site (les condensats contiennent des traces d'huile). Contrôler le bon fonctionnement de la purge chaque mois.

Soupape de sécurité

La soupape de sécurité, tarée à 10 bar, ne doit jamais être déréglée, obturée ou démontée. Son contrôle est annuel.

4. Raccordements

Danger. Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien habilité, installation consignée.

4.1 Alimentation électrique

Paramètre	Valeur
Tension	400 V ±10 %, triphasé, 50 Hz
Courant nominal	96 A
Puissance du moteur	55 kW
Démarrage	Étoile-triangle
Indice de protection	IP55

4.2 Protection

Prévoir en amont un sectionneur verrouillable, une protection contre les surintensités calibrée pour 96 A et une protection différentielle adaptée.

4.3 Sens de rotation et mise à la terre

Danger. Un mauvais sens de rotation du bloc vis détruit le bloc en quelques secondes et peut projeter de l'huile. Vérifier le sens à la première mise en service.

Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le bloc vis. Il se vérifie par une impulsion très brève sur MARCHE, machine dépressurisée. Si le sens est inversé, permuter deux phases après consignation.

4.4 Mise à la terre

Le compresseur, le moteur et le châssis doivent être reliés à la terre de l'installation.

4.5 Raccordement du réseau d'air

La sortie d'air comprimé est en DN 50. Raccorder le réseau au moyen d'un flexible ou d'un compensateur pour éviter de transmettre les vibrations à la tuyauterie. Équiper le réseau d'une vanne de sectionnement après la vanne de départ VD1.

5. Mise en service

5.1 Contrôles avant le premier démarrage

1. Vérifier la fixation de la machine et l'absence de contrainte sur les raccords.
2. Contrôler le niveau d'huile au regard du réservoir séparateur.
3. Vérifier que le filtre à air AF1 est propre et correctement monté.
4. Vérifier le serrage des connexions électriques et la mise à la terre.
5. Vérifier que les portes et capots sont fermés.
6. Fermer la vanne de départ réseau VD1.
7. Vérifier le sens de rotation par une impulsion brève (voir 4.3).

Information. La séquence détaillée de démarrage et d'arrêt est décrite dans la procédure PROC-CA-01.

5.2 Premier démarrage

Après les contrôles, appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume. Le compresseur démarre en étoile puis passe en triangle. La pression monte jusqu'à 8 bar. Ouvrir ensuite progressivement la vanne de départ VD1.

Valeurs de contrôle à relever

Mesure	Valeur attendue
Pression de service	8 bar (7,5 à 8,5 bar)
Courant moteur	Inférieur ou égal à 96 A
Température de sortie du bloc vis	Environ 85 °C, nettement inférieure à 100 °C
Pression d'huile	Supérieure à 1,5 bar
Fuites	Aucune fuite d'air ni d'huile

Consigner ces valeurs dans le registre du compresseur. Toute alarme au premier démarrage doit être analysée avant de poursuivre (chapitre 8).

6. Fonctionnement

6.1 Fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le voyant vert MARCHE est allumé, les voyants orange ALERTE et rouge DEFAUT sont éteints et l'afficheur n'indique aucun code. Le compresseur alterne automatiquement entre la charge (à partir de 7,5 bar) et la marche à vide (à partir de 8,5 bar).

6.2 Surveillance courante

- Contrôle quotidien du niveau d'huile au regard.
- Contrôle visuel : fuites d'huile ou d'air, bruits ou vibrations anormaux.
- Lecture du panneau de commande : aucun voyant d'alerte allumé.
- Contrôle mensuel de la purge automatique des condensats.

6.3 Arrêt

Laisser tourner le compresseur 2 minutes à vide avant l'arrêt, afin de refroidir le bloc vis, puis appuyer sur ARRET.

Danger. Le compresseur peut redémarrer seul si la pression du réseau baisse. Le consigner avant toute intervention.

7. Interface de commande

Le panneau de commande comporte un afficheur à trois caractères, trois voyants et trois boutons.

7.1 Boutons

Bouton	Fonction
MARCHE	Démarre le compresseur si aucune alarme d'arrêt n'est présente.
ARRET	Arrête le compresseur.
ACQUIT	Efface un code d'alarme après correction de la cause.

7.2 Panneau de commande

La figure 16.1 présente le panneau du compresseur VS-55. L'exemple montre une alerte de filtre à air : voyants MARCHE et ALERTE allumés, code E52 affiché.

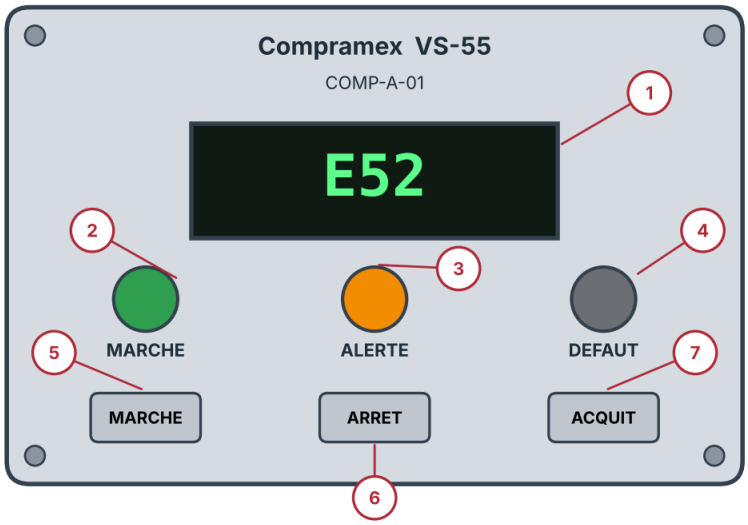


Figure 16.1 : Panneau de commande du compresseur VS-55

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Afficheur de code	5	Bouton MARCHE
2	Voyant vert MARCHE	6	Bouton ARRET
3	Voyant orange ALERTE	7	Bouton ACQUIT
4	Voyant rouge DEFAUT		

7.3 Signification des voyants

Voyant	État	Signification
Vert MARCHE	Fixe	Compresseur en marche.
Orange ALERTE	Fixe	Alarme non critique : le compresseur continue de tourner. Lire le code sur l'afficheur.
Rouge DEFAUT	Fixe	Arrêt de sécurité : le compresseur est arrêté. Lire le code sur l'afficheur.

7.4 Combinaisons courantes

MARCHE	ALERTE	DEFAUT	Interprétation
Allumé	Éteint	Éteint	Fonctionnement normal.
Allumé	Allumé	Éteint	Marche avec alarme non critique (E18, E52, E63).
Éteint	Éteint	Allumé	Arrêt de sécurité (E19 ou E41).
Éteint	Éteint	Éteint	Compresseur arrêté, sans alarme.

Attention. Le code affiché est déterminant. Les panneaux d'autres équipements du site ont un aspect identique avec des significations différentes : vérifier l'étiquette de l'équipement avant d'interpréter un voyant.

8. Alarmes et codes

Le tableau 18.1 liste les codes d'alarme du compresseur VS-55.

Tableau 18.1 : Codes d'alarme du compresseur VS-55

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E18	Température de sortie élevée	Température de sortie du bloc vis supérieure ou égale à 100 °C	Orange	Alerte
E19	Température de sortie critique	Température de sortie du bloc vis supérieure ou égale à 110 °C	Rouge	Arrêt
E41	Pression d'huile basse	Pression d'huile inférieure à 1,5 bar	Rouge	Arrêt
E52	Filtre à air colmaté	Perte de charge du filtre à air supérieure à 0,05 bar	Orange	Alerte
E63	Séparateur d'huile colmaté	Perte de charge du séparateur supérieure à 0,8 bar	Orange	Alerte

Attention. Le code E41 a une autre signification sur les pompes du site (température de palier élevée, alerte orange). Sur le compresseur VS-55, E41 est une alarme rouge qui arrête la machine.

8.2 Actions recommandées

Code	Actions
E18	Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et la ventilation du local. À 110 °C, l'alarme E19 arrête la machine.
E19	Arrêt automatique. Laisser refroidir, rechercher la cause, acquitter après correction.
E41	Arrêt automatique. Vérifier le niveau d'huile et le filtre à huile avant tout redémarrage.
E52	Remplacer le filtre à air (PROC-CA-02).
E63	Planifier le remplacement de la cartouche du séparateur d'huile.

Danger. Ne jamais redémarrer le compresseur après E41 sans avoir contrôlé le niveau et la qualité de l'huile : un fonctionnement sans pression d'huile détruit le bloc vis.

Pour toute alarme dont la cause n'est pas identifiée, arrêter le compresseur et contacter le responsable de maintenance.

9. Maintenance

9.1 Plan d'entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Contrôle du niveau d'huile au regard, contrôle visuel des fuites.
Mensuelle	Contrôle du filtre à air et de la purge automatique des condensats.
Tous les 3 mois	Nettoyage du refroidisseur air-huile.
Annuelle	Contrôle de la soupape de sécurité.
4000 heures de marche ou 12 mois (au premier des deux atteint)	Vidange d'huile et remplacement du filtre à huile.
4000 heures de marche ou dès l'alarme E63	Remplacement de la cartouche du séparateur d'huile.
4000 heures de marche ou dès l'alarme E52	Remplacement du filtre à air.

Information. Toute intervention doit être consignée et faire l'objet d'un ticket dans le système de suivi des interventions.

9.2 Huile et filtre à huile

Le circuit contient 25 L d'huile synthétique ISO VG 46. La vidange et le remplacement du filtre à huile se font toutes les 4000 heures de marche ou 12 mois, au premier des deux atteint.

1. Faire chauffer légèrement le compresseur puis l'arrêter et le consigner.
2. Dépressuriser complètement la machine.
3. Vidanger l'huile et remplacer le filtre à huile OF1.
4. Remplir avec de l'huile synthétique ISO VG 46 jusqu'au niveau du regard.
5. Remettre en service et contrôler l'absence de fuite.

Attention. Ne jamais mélanger deux types d'huile. Utiliser exclusivement l'huile synthétique ISO VG 46.

9.3 Filtre à air et séparateur d'huile

Filtre à air

Le filtre à air AF1 se contrôle chaque mois. Il se remplace toutes les 4000 heures de marche ou dès l'alarme E52 (perte de charge supérieure à 0,05 bar). Le remplacement est décrit dans la procédure PROC-CA-02.

Séparateur d'huile

La cartouche du séparateur OS1 se remplace toutes les 4000 heures de marche ou dès l'alarme E63 (perte de charge supérieure à 0,8 bar). Un séparateur colmaté augmente la consommation d'énergie et la teneur en huile de l'air.

Information. Les valeurs de couple de serrage figurent dans les procédures de maintenance en vigueur ; se référer à leur dernière version.

9.4 Refroidisseur et condensats

Le refroidisseur air-huile à ventilateur doit être nettoyé tous les 3 mois, à l'air comprimé ou à la brosse douce, machine arrêtée et consignée. Un refroidisseur encrassé provoque une élévation de la température de sortie du bloc vis (alarme E18).

Condensats

La purge automatique évacue les condensats. Contrôler son fonctionnement chaque mois ; en cas de blocage, purger manuellement le séparateur après dépressurisation.

Soupape de sécurité

Faire contrôler chaque année la soupape de sécurité tarée à 10 bar par une personne habilitée.

9.5 Pièces de rechange conseillées

Pièce	Quantité conseillée
Filtre à air AF1	2
Filtre à huile OF1	2
Cartouche du séparateur d'huile OS1	1
Huile synthétique ISO VG 46	25 L
Joints de couvercle de filtre	1 jeu
Kit de purge automatique	1

Commander les pièces en précisant le modèle VS-55 et le numéro de série relevé sur la plaque signalétique (voir 2.4).

9.6 Registre de maintenance et arrêt prolongé

Chaque intervention est consignée dans le registre du compresseur, en plus du ticket de maintenance.

Date	Heures de marche	Opération	Intervenant	Observations

Arrêt prolongé

Pour un arrêt de plus d'un mois : faire tourner le compresseur en charge 30 minutes avant l'arrêt, fermer la vanne de départ VD1, consigner la machine et protéger l'aspiration. Avant la remise en service, contrôler le niveau et l'aspect de l'huile et vérifier le sens de rotation.

Attention. Après un arrêt prolongé, ne jamais redémarrer sans avoir contrôlé le niveau d'huile.

10. Dépannage rapide et garantie

Symptôme	Cause probable	Remède
Le compresseur ne démarre pas	Alarme d'arrêt active, absence de tension	Lire le code, corriger, acquitter.
Température de sortie élevée	Refroidisseur encrassé, ventilation insuffisante, manque d'huile	Nettoyer, ventiler, contrôler l'huile (E18).
Arrêt avec E41	Niveau d'huile bas, filtre à huile colmaté	Contrôler l'huile et le filtre avant redémarrage.
Débit insuffisant	Filtre à air colmaté, fuites réseau	Remplacer le filtre (E52), rechercher les fuites.
Huile dans l'air	Séparateur colmaté	Remplacer la cartouche (E63).

Garantie et service après-vente

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication dans les conditions du contrat de vente. Elle est annulée en cas d'utilisation hors limites, d'huile non conforme ou d'intervention non conforme. Contact fictif du service après-vente : sav@exemple.org.

Fin du document MAN-VS55, version v2.1 (2025-02).